

Operacije sa grafovima (binarne operacije)

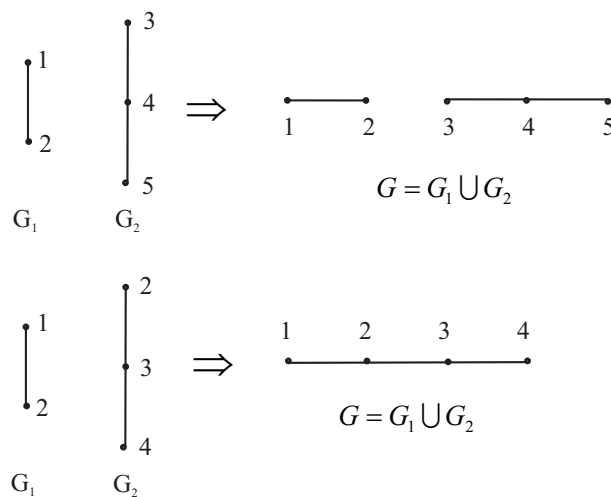
20. april, 2020

Napomena

Uradjene domaće zadatke je neophodno dostaviti u **rukopisu** na usmenom delu ispita.

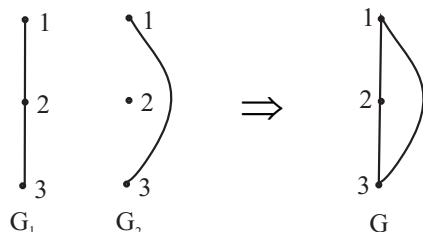
Lekcija 7

Definicija 1. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$. Unija grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \cup G_2 = (V, E)$ definisan skupovima $V = V_1 \cup V_2$, $E = E_1 \cup E_2$.

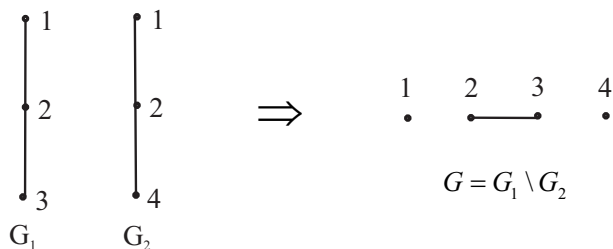


Definicija 2. Neka su dati grafovi $G_1 = (V, E_1)$ i $G_2 = (V, E_2)$. Pod gran-

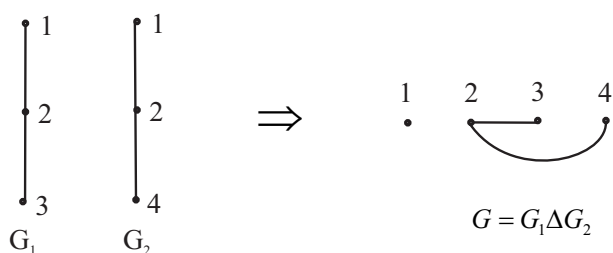
skom sumom grafova G_1 i G_2 podrazumeva se graf $G = (V, E_1 \cup E_2)$.



Definicija 3. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, pri čemu skupovi V_1 i V_2 pripadaju istom univerzalnom skupu. Pod razlikom grafova G_1 i G_2 podrazumeva se graf $G = G_1 \setminus G_2 = (V, E)$, definisan skupovima $V = V_1 \cup V_2$ i $E = E_1 \setminus E_2$

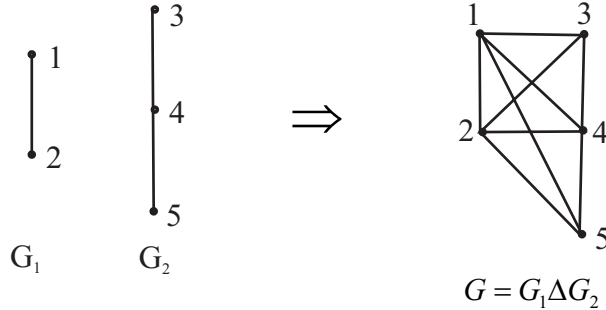


Definicija 4. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, pri čemu V_1 i V_2 pripadaju istom univerzalnom skupu. Pod simetričnom razlikom grafova G_1 i G_2 podrazumeva se graf $G = G_1 \Delta G_2 = (V, E)$ definisan sa $V = V_1 \cup V_2$, $E = (E_1 \setminus E_2) \cup (E_2 \setminus E_1)$.

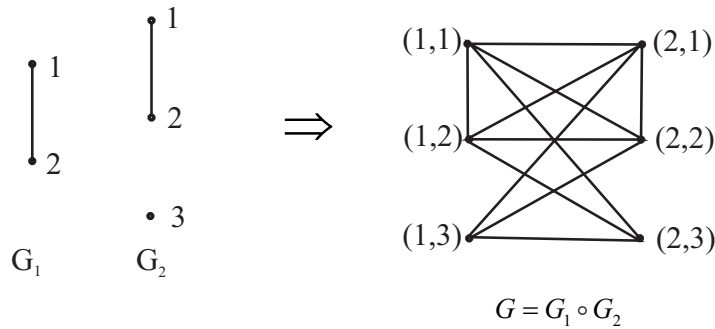


Definicija 5. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Pod totalnim proizvodom grafova G_1 i G_2 , $G = G_1 \Delta G_2 = (V, E)$ podrazumeva se graf koji se dobija na osnovu grafa $G_1 \cup G_2$, kada se svaki

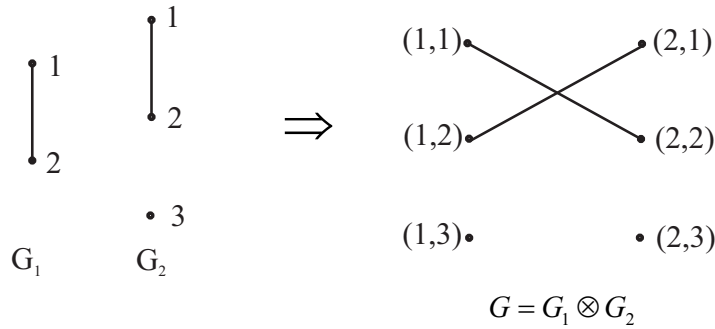
čvor grafa G_1 poveže sa svakim čvorom grafa G_2 .



Definicija 6. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ i $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Leksikografski proizvod grafova G_1 i G_2 , je graf $G = G_1 \circ G_2 = (V, E)$, pri čemu je $V = V_1 \times V_2$ (dekartov proizvod skupova V_1 i V_2). Dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) su susedna u grafu G ako i samo ako su x_{i_1} i x_{i_2} susedni u grafu G_1 , ili je $x_{i_1} = x_{i_2}$ i čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} su susedni u grafu G_2 .

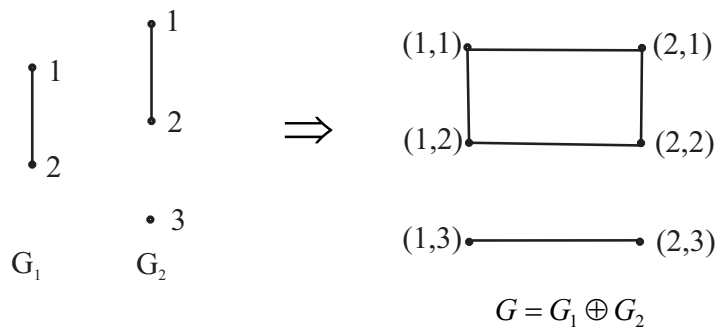


Definicija 7. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Dekartov (Kartezijski, tenzorski) proizvod grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \otimes G_2 = (V, E)$, pri čemu je $V = V_1 \times V_2$. Dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) su susedna u grafu T ako i samo ako su čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} susedni u grafu G_1 i čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} su susedni u grafu G_2 .



Napomena Da se podsetimo. Kako graf ne sadrži petlje, svaki čvor u grafu G nije susedan samom sebi.

Definicija 8. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Dekartova (Kartezijeva) suma grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \oplus G_2 = (V, E)$, pri čemu je $V = V_1 \times V_2$. Dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) su susedna u grafu G ako i samo ako je $x_{i_1} = x_{i_2}$ i čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} su susedni u grafu G_2 , ili je $y_{j_1} = y_{j_2}$ i čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} su susedni u grafu G_1 .



Napomena Često se u stranoj literaturi Dekartova (Kartezijeva) suma definiše pod nazivom Dekartov (Kartezijev) proizvod. O ovome treba voditi računa da bi smo znali o čemu se radi.

Napomena Skup čvorova $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, nekog grafa $G = (V, E)$, naziva se i skupom adresa čvorova. Tako je x_1 adresa čvora x_1 .

Napomena Operacija Dekartova suma lako se može proširiti na m grafova, $G_i = (V_i, E_i)$, $V_i = \{x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_n^{(i)}\}$, $i = 1, 2, \dots, m$. Tako je

$$G = G_1 \oplus G_2 \cdots \oplus G_m = (V, E),$$

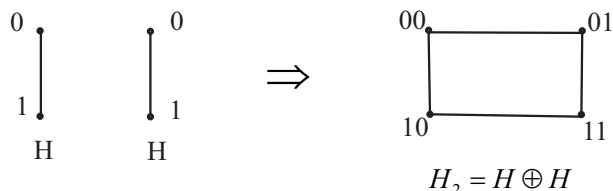
gde je

$$V = V_1 \times V_2 \cdots \times V_m = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid x_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, m\}.$$

Pri tome dva čvora su susedna u grafu G ako im se adrese razlikuju u samo jednoj poziciji.

PRIMER. Neka je graf $H = (V, E)$ definisan skupovima $V = \{0, 1\}$ i $E = \{\{0, 1\}\}$. Graf $H_2 = (V_2, G_2)$ definisan sa $H_2 = H \oplus H$ prikazan je na

sledećoj slici

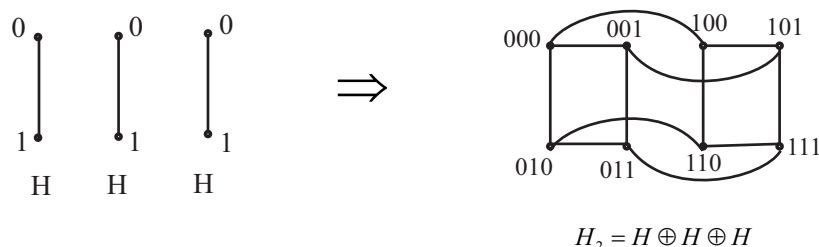


Nije teško uočiti da graf H_2 ima 4 čvora, 4 grane, da mu je dijametar 2 i da između bilo koja dva čvora postoje dva nezavisna puta. Takođe, on je regularan, stepena regularnosti 2. Matrica susedstva grafa H_2 je (na primer)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{i} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Pitanje: Šta se može zaključiti na osnovu ovih matrica?

Slično, graf $H_3 = (V_3, E_3)$ definisan sa $H_3 = H \oplus H \oplus H$, prikazan je na sledećoj slici

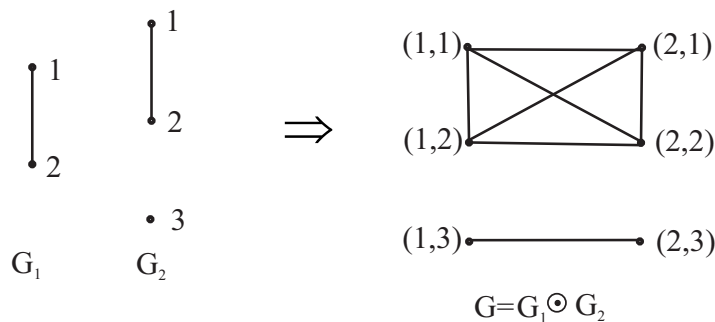


Domaći zadatak:

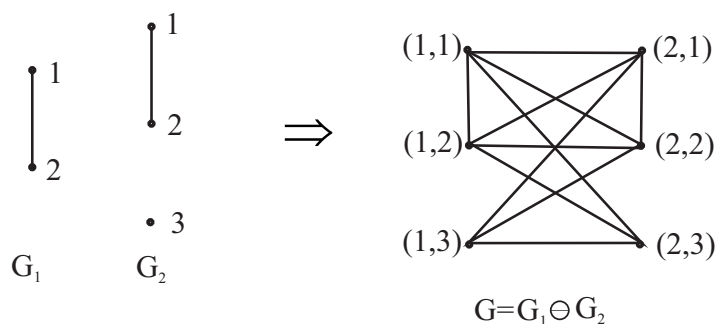
- Proučiti sve moguće osobine grafa H_3
- Neka je graf $H = (V, E)$ definisan skupovima $V = \{0, 1, 2\}$ i $E = \{\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}\}$. Formirati grafove $T = H \otimes H$ i $T_1 = H \otimes H$ i proučiti sve moguće njihove osobine.

Definicija 9. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Jak (AND) proizvod grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \odot G_2 = (V, E)$, $V = V_1 \times V_2$, pri čemu su dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) susedna u grafu G ako i samo ako je $x_{i_1} = x_{i_2}$ i čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} su susedni u grafu G_2 , ili je $y_{j_1} = y_{j_2}$ i čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} su susedni

u grafu G_1 , ili ako su čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} susedni u grafu G_1 i čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} susedni u grafu G_2 .



Definicija 10. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Slab (disjunktni, OR) proizvod grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \ominus G_2 = (V, E)$, $V = V_1 \times V_2$, pri čemu su dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) susedna u grafu G ako i samo ako su čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} susedni u grafu G_1 , ili su čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} susedni u grafu G .



Definicija 11. Neka su dati grafovi $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$, $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $V_2 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. EXOR-proizvod grafova G_1 i G_2 je graf $G = G_1 \oslash G_2 = (V, E)$, $V = V_1 \times V_2$, pri čemu su dva čvora (x_{i_1}, y_{j_1}) i (x_{i_2}, y_{j_2}) susedna u grafu G ako i samo ako su čvorovi x_{i_1} i x_{i_2} susedni u grafu G_1 , ili su čvorovi y_{j_1} i y_{j_2} susedni u grafu G_2 , ali ne i istovremeno.

